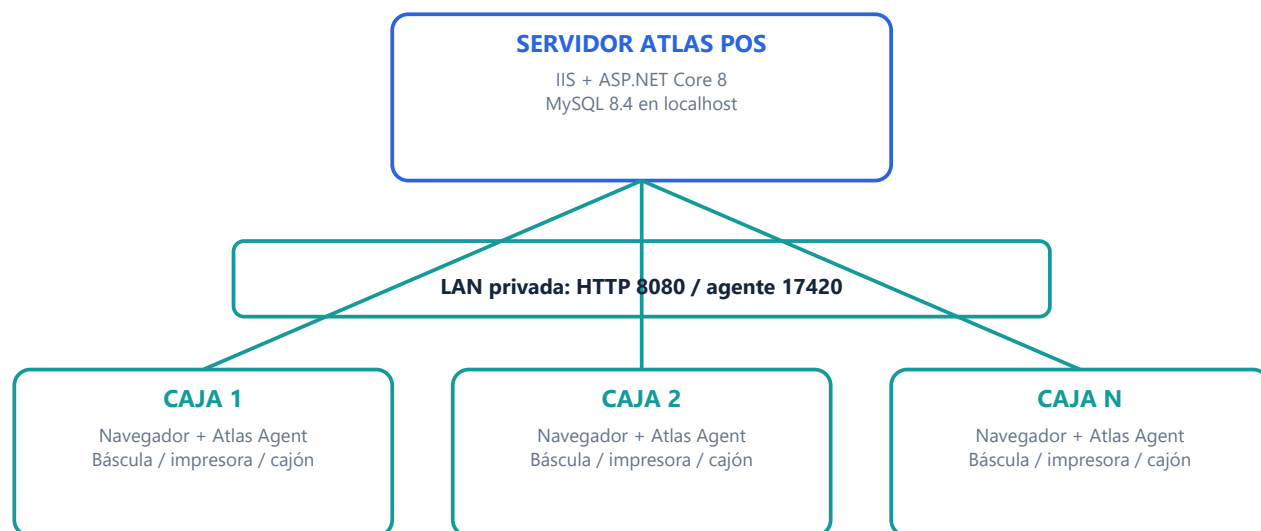


ATLAS POS

Informe técnico integral

Arquitectura, lógica, tecnologías, seguridad e instalación



Propósito del documento

Describir con detalle verificable qué se construyó, cómo funciona, qué métodos se aplicaron y cuáles son los límites pendientes. Fecha de corte: 13 de agosto de 2026.

1. Resumen ejecutivo

Atlas POS es una aplicación web de punto de venta centralizada para operar varias cajas dentro de una red local. Una PC actúa como servidor IIS/MySQL y cada caja accede desde navegador. Los periféricos locales se conectan mediante Atlas Peripheral Agent, un servicio de Windows independiente por terminal.

Resultados funcionales

- Venta por pieza y por unidades fraccionarias: kg, g, litro, ml, metro, caja o unidad configurada.
- Productos pesables con lectura periódica de báscula, captura con tres decimales y limpieza del flujo al agregar.
- Inventario central, compras, ajustes, mermas, devoluciones parciales y reintegro opcional.
- Turnos de caja por usuario y terminal, entradas/retiros, corte y diferencia contra efectivo esperado.
- Impresión de ticket, apertura automática o manual del cajón y auditoría de acciones sensibles.
- Usuarios con roles Administrator, Manager y Cashier; terminales separadas e identidad persistente.
- Instaladores reutilizables para servidor y cliente; no quedan ligados a una sola computadora ni se autoborran.

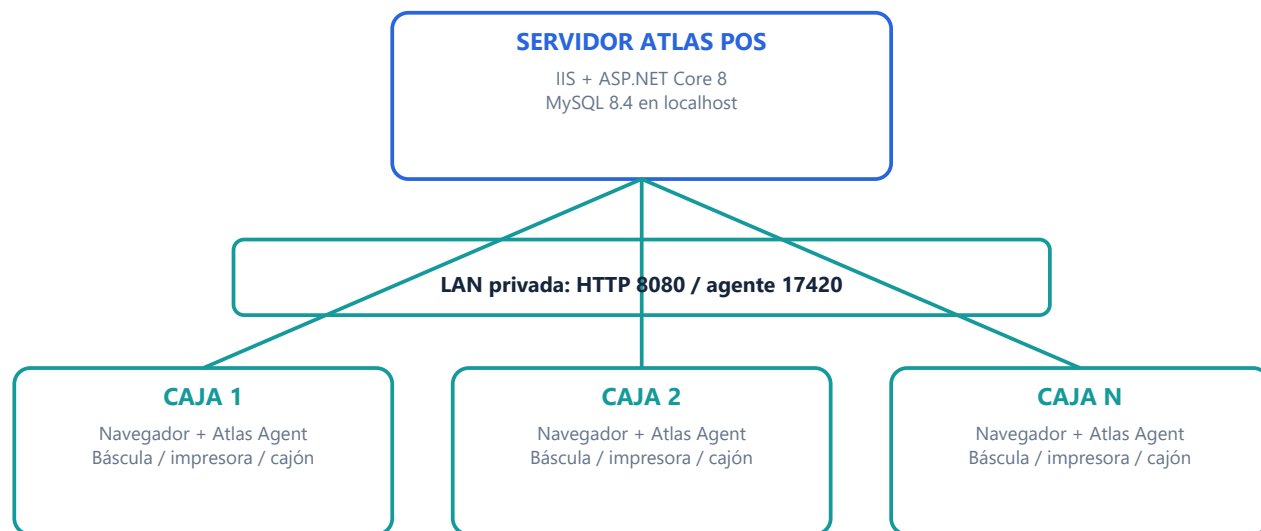
Estado general

El núcleo del sistema y los instaladores están compilados y cuentan con pruebas automatizadas y simulación de aprovisionamiento. La certificación final de periféricos exige pruebas físicas con cada modelo real, cable, controlador y configuración del establecimiento.

Alcance documental

Este informe cubre el código presente en el repositorio, sus migraciones, integraciones públicas, scripts de despliegue y evidencias de prueba. No representa certificación fiscal, firma de código ni homologación oficial de fabricantes.

2. Arquitectura de despliegue



Componentes y responsabilidades

Servidor IIS	Interfaz MVC, autenticación, reglas de negocio, API interna y archivos del cliente	TCP 8080, perfil privado
MySQL	Persistencia transaccional central	TCP 3306 sólo 127.0.0.1
Caja cliente	Navegador, sesión, terminal y operación del cajero	HTTP hacia el servidor
Atlas Agent	Acceso local a COM, impresoras Windows y cajón	TCP 17420, token y firewall restringido
Periféricos	Peso, ticket y pulso del cajón	Serie, Windows spooler, TCP o ESC/POS

Método cliente-servidor

Toda la información comercial reside en el servidor. Las cajas no se conectan a MySQL ni comparten directamente sus periféricos. El servidor identifica cada navegador mediante un terminal ID persistente y conserva configuraciones por sucursal, estación y clave de dispositivo.

Aislamiento de terminales

Turnos, ventas y periféricos contienen WorkstationId. Esto evita que la báscula o impresora de una caja se mezcle con las de otra y permite múltiples sesiones simultáneas.

3. Tecnologías y estructura

Backend	.NET 8 / C# / ASP.NET Core MVC	Controladores, servicios, autenticación y salud
Datos	EF Core 8 + Pomelo + MySqlConnection	Modelo relacional, migraciones y transacciones
Base	MySQL 8.4, utf8mb4	Ventas, inventario, usuarios, auditoría y configuración
Web	Razor, HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap/jQuery	Interfaz operativa en navegador
Servidor	IIS + ASP.NET Core Hosting Bundle 8	Hospedaje en Windows y arranque administrado
Agente	ASP.NET Core self-contained win-x64	Puente local de periféricos como servicio
Serie	System.IO.Ports	Lectura y autodetección de básculas COM
Seguridad	Cookie auth, Identity PasswordHasher, Data Protection	Sesión, hash de claves y secretos protegidos
Pruebas	xUnit + pruebas HTTP/manuales	Cálculo, tramas de báscula y cierre de instalación
Instalación	PowerShell + bootstrap C# + winget	IIS, runtime, MySQL, servicio y firewall

Organización lógica

- Controllers: superficie HTTP, autorización, antiforgery y traducción de errores.
- Services: reglas de venta, inventario, caja, usuarios, manufactura y periféricos.
- Data/Migrations: entidades, índices, relaciones, precisión decimal y evolución del esquema.
- Integrations: serie, impresión RAW Windows, ESC/POS, ZPL y contratos de adaptadores.
- Atlas.PeripheralAgent: descubrimiento y ejecución local sin dar acceso directo a la base.
- installer/deploy: empaquetado, instalación, comprobaciones y generación de EXE.

4. Modelo de datos y precisión

El esquema se administra con migraciones EF Core y se crea/actualiza al iniciar el servidor. Las tablas principales cubren sucursales, usuarios, estaciones, categorías, productos, clientes, proveedores, compras, ventas, pagos, devoluciones, inventario, caja, auditoría, facturas, firmas, periféricos, recetas y producción.

Decisiones de modelado

Cantidades	decimal(18,3)	Peso, volumen y unidades fraccionarias
Costos	decimal(18,4)	Evitar pérdida en costo unitario
Importes	decimal(18,2)	Moneda y redondeo comercial
Impuesto	decimal(7,4)	Tasas fiscales con precisión
SKU/código	Índices únicos por sucursal	Evitar catálogos duplicados
Folio	Único por sucursal	Trazabilidad de ventas
Operación cliente	ClientOperationId único	Idempotencia ante reintentos
Terminal	TerminalId/WorkstationId	Separación de cajas
Periférico	Sucursal + estación + clave únicos	Configuración determinista

Unidades e inventario

Cada producto conserva Unit e IsWeighted. La unidad describe la presentación; IsWeighted activa el flujo de báscula. Los movimientos registran tipo, cantidad y StockAfter, formando un historial trazable en lugar de modificar existencias sin evidencia.

Integridad

Las restricciones únicas constituyen una segunda barrera además de las validaciones de aplicación. Un intento simultáneo de insertar SKU, código, folio u operación repetida termina como conflicto en lugar de producir duplicados.

5. Lógica de venta y concurrencia

Flujo de venta

1. Identificación	La sesión aporta sucursal, usuario y terminal.
2. Turno	Se exige un turno abierto del usuario en esa estación.
3. Carrito	Se validan productos, cantidades positivas, unidad y existencia.
4. Cálculo	SaleCalculator obtiene subtotal, descuento, impuesto y total con redondeo comercial.
5. Persistencia	Venta, líneas, pagos y movimientos de inventario se guardan en transacción.
6. Idempotencia	ClientOperationId permite reconocer un reintento de la misma solicitud.
7. Salida	Se devuelve folio; después puede imprimirse y abrir cajón según política.

Control de simultaneidad

- Transacciones de base de datos agrupan cambios relacionados.
- Apertura de turno usa aislamiento Serializable para impedir dos turnos equivalentes.
- Índices únicos detienen inserciones duplicadas aun cuando dos cajas llegan al mismo tiempo.
- La venta se asocia a terminal, turno, sucursal y operación cliente.
- Los errores de clave duplicada se convierten en respuesta Conflict y no en venta adicional.

Productos a granel

Cuando IsWeighted está activo, la interfaz consulta ScaleReading en tiempo real. El analizador acepta tramas comunes con kg, g y lb, normaliza a kilogramos y rechaza ERROR/OVERLOAD. Al agregar la cantidad se integra al carrito con tres decimales y la pantalla vuelve al flujo de búsqueda.

Principio de seguridad contable

Una respuesta repetida del navegador no debe equivaler a una segunda venta. La identidad única de operación y la restricción en MySQL son la defensa principal contra doble inserción.

6. Inventario, devoluciones y caja

Inventario

- Recepción de compra incrementa existencias y conserva proveedor, folio, costo y líneas.
- Ajustes autorizados registran entrada, salida, corrección o merma con usuario y nota.
- No se acepta una salida que produzca inventario negativo.
- Producción consume componentes de receta e incrementa el producto terminado dentro de una transacción.

Devoluciones parciales

- Se consulta la venta por folio y se calcula cuánto queda disponible por cada línea.
- La solicitud indica línea, cantidad parcial, motivo y si el artículo vuelve al inventario.
- Se impide devolver más de lo vendido menos devoluciones previas.
- Se crea cabecera y líneas de devolución; si Restocked=true se genera movimiento de inventario.
- La devolución queda ligada a venta, producto y usuario mediante auditoría.

Caja

Apertura	Fondo inicial no negativo; turno por usuario y estación.
Entrada/retiro	Motivo obligatorio; un retiro no supera efectivo esperado.
Venta en efectivo	Suma al efectivo esperado del turno.
Corte	Guarda esperado, contado, diferencia, hora y estado cerrado.
Cajón manual	Sólo Administrator/Manager, requiere motivo y crea auditoría.

Separación por caja

Un mismo usuario puede operar distintas terminales sin mezclar turnos, siempre que cada navegador conserve su identidad de estación.

7. Seguridad, roles y auditoría

Inicio de sesión	Cookie HttpOnly, SameSite Lax, expiración deslizante de 4 horas; 12 horas si se recuerda.
Contraseñas	PasswordHasher de ASP.NET Identity; rehash automático cuando el algoritmo requiere actualización.
Primer acceso	admin@atlas.local y contraseña definida durante la instalación; no existe clave universal.
Autorización	Administrator, Manager y Cashier; políticas ManageInventory, CloseCash y Audit.
CSRF	ValidateAntiForgeryToken en operaciones POST.
Secretos de periféricos	IDataProtection con claves persistidas en .keys.
Base de datos	La aplicación usa atlas_app; root queda reservado para administración local.
Red MySQL	bind-address=127.0.0.1; las cajas no reciben acceso a 3306.
Agente	Token aleatorio de 48 caracteres y firewall limitado a la IP del servidor.
Auditoría	Usuarios, ventas, caja, inventario, periféricos y acciones sensibles dejan registro.

Aprovisionamiento MySQL

En instalación nueva se inicializa una instancia AtlasMySQL local, se define la contraseña proporcionada para root y se crea atlas_app. En una instancia existente se solicita la clave actual de root. CREATE USER IF NOT EXISTS y ALTER USER sincronizan la contraseña de atlas_app con appsettings.Production.json; sus privilegios se limitan a atlas_pos.*.

Pendiente recomendado

Para producción con requisitos elevados se recomienda habilitar HTTPS interno, firmar digitalmente los EXE, establecer rotación de secretos y guardar respaldos fuera del servidor.

8. Integración de periféricos

Patrón aplicado

El navegador no puede acceder libremente a puertos COM o al spooler. Por eso Atlas Agent se instala en cada caja como servicio automático de Windows. El servidor llama al agente autenticándose con token, y el firewall acepta sólo la IP autorizada.

Báscula	Serial COM, autodetección, sondeo de tramas, kg/g/lb	Baud rate, puerto y formato varían por modelo.
Impresora ticket	Cola RAW de Windows, ESC/POS, TCP	Admite nombre exacto de impresora o endpoint.
Etiquetas	ZPL sobre TCP/adaptador público	Sujeto a lenguaje soportado por impresora.
Cajón	Pulso ESC/POS por impresora; manual/auto/deshabilitado	Normalmente conectado RJ11/RJ12 a la impresora.
Lector código	HID como teclado	No requiere SDK cuando emula teclado.

Experiencia de báscula

- Descubrimiento de puertos serie disponibles y prueba de configuraciones compatibles.
- Lectura normalizada con estado, peso, unidad y mensaje de diagnóstico.
- Persistencia por terminal para que cada caja conserve su propia báscula.
- Prueba de configuración antes de considerarla lista.
- Recuperación del servicio mediante política de reinicio de Windows.

Límite de compatibilidad

No se incluyeron SDK propietarios cerrados de Torrey, Rhino, Dibal, Toledo, Zebra, Epson u otros fabricantes. La compatibilidad actual se apoya en estándares públicos, drivers Windows y protocolos documentados. Cada modelo debe validarse físicamente; un SDK cerrado exige licencia, redistribuibles y hardware de prueba.

9. Instaladores y operación en Windows

Instalador del servidor

- Exige Windows 10/11 o Windows Server de 64 bits; Windows 7 está rechazado.
- Comprueba administración, espacio, perfil de red y disponibilidad del puerto 8080.
- Habilita IIS e instala Hosting Bundle 8 mediante winget cuando falta.
- Instala o reutiliza MySQL 8.4, configura base, usuario atlas_app y cadena de conexión.
- Publica en C:\Program Files\Atlas POS\Server, crea Application Pool y sitio IIS.
- Abre sólo TCP 8080 en perfil privado, crea acceso directo y registro de instalación.
- Valida /health, /Client/Setup y la descarga real del instalador cliente.

Instalador de caja

- Solicita IPv4 del servidor y se ejecuta con elevación UAC.
- Instala AtlasPeripheralAgent como servicio automático y configura reinicios ante falla.
- Genera o conserva token, restringe firewall 17420 y comprueba /health local.
- Produce DATOS-DE-ESTA-CAJA.txt con URL y token para registrar la terminal.

Reutilización

Los dos EXE actuales son reutilizables, no se ligan a una máquina y no se eliminan automáticamente. El servidor puede ejecutarse para reparación/actualización y el cliente reemplaza el servicio conservando el token cuando es posible.

SmartScreen

Los ejecutables no están firmados digitalmente. Windows puede mostrar Editor desconocido. Deben distribuirse por un canal controlado y comprobarse mediante SHA-256.

10. Métodos de calidad y evidencia

Pruebas automatizadas

Cálculo	Producto pesable, impuesto, descuento, redondeo AwayFromZero, descuento máximo y cantidad inválida.
Báscula	Tramas KG/kg, gramos, coma decimal, libras y rechazo de ERROR/OVERLOAD.
Compilación	Publicación Release del servidor y agente win-x64 self-contained.
Instalador	Simulación WhatIf del flujo de servidor sin modificar el equipo.

Pruebas de integración realizadas

- Migraciones y conexión contra una instancia MySQL local.
- Arranque de la aplicación y respuesta HTTP 200 en /health.
- Carga de /Client/Setup y disponibilidad del EXE cliente por HTTP HEAD.
- Autenticación del agente: solicitud válida 200 y token incorrecto 401.
- Verificación de integridad y tamaño de los ejecutables finales.
- Renderizado y revisión visual del manual de instalación.

Criterios de aceptación

- No se declara éxito si MySQL no conecta o la aplicación no responde.
- El instalador conserva registro de transcripción para diagnóstico.
- El agente se elimina parcialmente si su prueba de salud falla, evitando un servicio roto.
- Las validaciones físicas deben incluir venta real, peso estable, ticket, cajón y simultaneidad entre dos cajas.

Restricción del entorno de prueba

No se completó en esta estación la creación temporal del servicio Windows por falta de autorización administrativa del sistema. El proceso del agente y sus endpoints sí fueron probados; la instalación real como servicio debe comprobarse en una PC piloto con privilegios.

11. Riesgos, pendientes y recomendaciones

Alta	Firma digital	Adquirir certificado de firma de código y firmar ambos EXE para reducir SmartScreen.
Alta	Respaldo/restore	Automatizar calendario, cifrado, retención y ensayo periódico de restauración.
Alta	Prueba física	Crear matriz marca/modelo/firmware/driver/cable y certificar cada periférico.
Alta	HTTPS	Emitir certificado interno y activar Atlas:RequireHttps si la red lo exige.
Media	SDK propietarios	Incorporar sólo los necesarios, con licencia y redistribución autorizada.
Media	Monitoreo	Alertas de /health, espacio, MySQL, IIS y servicio Atlas Agent.
Media	Secretos	Rotación documentada de root, atlas_app y tokens por terminal.
Media	Energía/red	UPS para servidor, IP fija/reserva DHCP y respaldo de configuración.
Baja	Compatibilidad	Windows 10 22H2/11 x64; migrar cualquier Windows 7.

Criterio para declarar producción

Antes de abrir al público debe completarse una prueba piloto en el hardware objetivo: instalación limpia, reinicio, acceso desde dos cajas, venta concurrente, producto pesable, ticket, cajón, devolución parcial, merma, corte, respaldo y restauración. El resultado debe conservar fecha, modelo, driver, evidencia y responsable.

Conclusión

Atlas POS quedó estructurado como solución centralizada y extensible, con controles de concurrencia, trazabilidad y puente local de hardware. El software está preparado para piloto; la aceptación definitiva depende de certificar el entorno real y cerrar los pendientes de firma, respaldo y periféricos.

12. Anexo de trazabilidad técnica

Servidor central	Program.cs, IIS, AtlasDbContext, MySQL
Venta e idempotencia	EfPointOfSaleService.CheckoutAsync + ClientOperationId único
Unidades/peso	Product.Unit, IsWeighted, decimal(18,3), ScaleFrameParser
Devolución parcial	SaleReturnEntity/Line + migración AddPartialReturnLines
Ajuste/merma	AdjustInventoryAsync + InventoryMovementEntity
Caja por terminal	CashShiftEntity.WorkstationId + CurrentTerminalContext
Roles	Cookies + políticas + UserManagementService
Periféricos	PeripheralConfigurationService + Atlas Peripheral Agent
Báscula	SerialScaleRuntime + System.IO.Ports
Impresión/cajón	WindowsRawPrinter + adaptadores ESC/POS/ZPL
Duplicados	Índices únicos + transacciones + respuesta Conflict
Instaladores	Install-AtlasServer.ps1 / Install-AtlasAgent.ps1 + bootstrap C#
Salud	DatabaseHealthCheck + /health + comprobaciones postinstalación
Pruebas	xUnit, pruebas HTTP, simulación y hashes SHA-256

Entregables asociados

- AtlasPOS-Servidor-Instalador.exe: paquete reutilizable de servidor.
- AtlasPOS-Cliente-Instalador.exe: paquete reutilizable para cada caja.
- Manual-instalacion-Atlas-POS-servidor-y-clientes.pdf: guía operativa ilustrada.
- Este informe: descripción técnica y base para auditoría, mantenimiento y transferencia.

Versión del informe

1.0 - Elaborado a partir del estado verificable del repositorio Atlas POS al 13/08/2026. No contiene contraseñas, tokens ni secretos reales.